

Cube-in-Hand Calibration

마커 큐브와 로봇 FK를 함께 쓰는 멀티카메라 캘리브레이션

이수민, 김지우

1. 캘리브레이션이란, 그리고 카메라 구성
2. 좌표계 기호
3. 변환행렬
4. 카메라가 측정하는 것
5. 찾아야 하는 미지수
6. 두 종류 카메라의 관측 경로
7. 두 자세의 차이 재기
8. 공통 목적함수
- 9 9.1 방법 1: No-FK
- 10 10. 방법 2: Fixed-FK
- 11 11. 정리

1.1 로봇과 카메라는 서로 다른 것을 안다

로봇이 아는 것

- 관절 각도 → 자기 손끝 위치 계산 가능
- 주변에 무엇이 어디 있는지는 모름

카메라가 아는 것

- 물체의 위치를 볼 수 있음
- 단, 자기 렌즈 앞을 기준으로만 말함
- “내 앞 60 cm, 오른쪽 10 cm”

캘리브레이션이란?

둘 사이의 번역기를 만드는 일

카메라가 말한 위치 → 로봇이 움직일 수 있는 좌표

1.2 왜 중요한가

- 인식이 정확해도 번역기가 틀어지면 로봇은 엉뚱한 곳으로 감

예시

- 카메라의 물체 인식 오차: 1 mm
- 카메라와 로봇 사이 관계의 오차: 10 mm
- $\Rightarrow$ 로봇이 실제 가는 곳은 10 mm 빗나감
- $\Rightarrow$ 인식 성능을 올려도 이 오차는 그대로

캘리브레이션 정확도 = 전체 시스템 정확도의 상한

1.3 카메라가 여러 대면 문제가 하나 더

카메라마다 자기 자신을 원점으로 사용

- 카메라 0: 큐브가 자기 **앞**에 있다
- 카메라 1: 같은 큐브가 자기 **오른쪽**에 있다
- 그리퍼 카메라: 같은 큐브가 자기 **아래**에 있다

세 답은 모순이 아님. 기준 좌표계가 다를 뿐

해야 할 일

모든 관측을 공통 기준인 로봇 베이스 좌표계 B 로 옮기기

→ 여러 카메라가 같은 물체에 같은 좌표를 말하게 됨

1.4 구성 1: eye-in-hand (카메라가 손에 붙음)

카메라를 로봇 손목에 장착 → 로봇이 움직이면 카메라도 함께 움직임

물체를 보는 경로

베이스 → 손 → 카메라 → 물체

찾아야 하는 것

- 손과 카메라 사이 관계 하나
- 나사로 고정 → 안 변함

어떻게 푸는가

- 로봇을 여러 자세로 옮기며 같은 물체를 촬영
- 손 위치는 로봇이 알려줌

물체에 가까이 다가가 볼 수 있어 정밀함. 대신 한 번에 보이는 범위가 좁음

1.5 구성 2: eye-to-hand (카메라가 밖에 고정)

카메라를 작업대에 고정 → 로봇이 움직여도 카메라는 그대로

물체를 보는 경로

베이스 → 카메라 → 물체 (손을 거치지 않음. 한 칸 짧다)

찾아야 하는 것

- 베이스와 카메라 사이 관계 하나

어떻게 푸는가

- 로봇 손에 마커를 붙이고 여러 자세로 움직임
- 같은 마커를 로봇은 계산으로, 카메라는 사진으로 파악 → 두 값을 맞춤

작업 공간 전체를 한눈에 봄. 대신 거리가 멀어 정밀도가 낮고, 로봇 팔에 가려지기도 함

1.6 구성 3: eye-to-hand 여러 대

가림과 사각지대를 줄이려고 고정 카메라를 여러 대 설치

카메라를 한 대씩 따로 캘리브레이션하면

각 카메라는 나름대로 맞게 나오지만 서로 조금씩 어긋남
→ 같은 물체를 두고 서로 다른 좌표를 말하게 됨 (1.3절)

그래서 필요한 것

- 모든 카메라가 같은 물체를 동시에 보게 함
- 모두가 같은 답을 말하도록 카메라 위치를 한꺼번에 조정
- 이때 새로 생기는 미지수: 그때 물체가 어디 있었는가

한 대씩 맞추면 어긋난 채로 남음 → 전부 함께 맞춰야 함

1.7 구성 4: 여기에 eye-in-hand까지 추가

고정 카메라 여러 대 + 손목 카메라 하나 = 이 프로젝트의 구성

왜 손목 카메라를 더하는가

- 로봇과 함께 움직이며 여러 각도에서 같은 물체를 봄
- 고정 카메라 A와 B가 겹쳐 보는 곳이 없어도, 손목 카메라는 A 앞에서도 찍고 B 앞에서도 찍음
→ 두 카메라를 잇는 연결 고리가 됨
- 물체에 가까이 가서 찍으므로 더 정밀한 관측이 추가됨

이제 한 번에 찾아야 하는 것

고정 카메라들의 자세 (여러 개) + 손-카메라 관계 (한 개) + 물체 자세 (촬영 상황마다)

5장에서 기호로, 6장에서 식으로 다시 정리

1.8 이 프로젝트의 설정

- 로봇 그리퍼가 큐브를 잡고 여러 위치로 옮김
- 큐브를 한 번 놓은 상태 = 세트

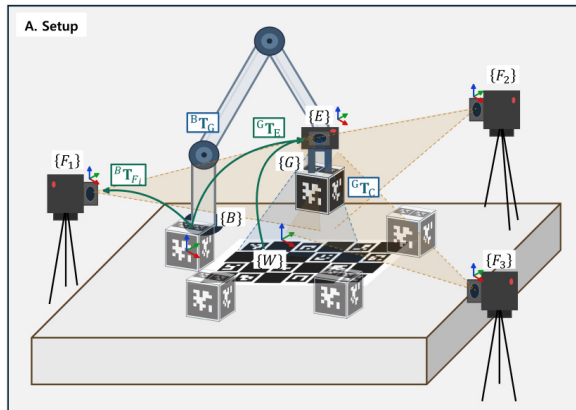
카메라 두 종류

- 고정 카메라: 작업 공간 주변에 고정. 여러 대
- 그리퍼 카메라: 로봇 손목에 부착. 로봇과 함께 이동

9-10장의 핵심 주제

로봇이 큐브를 잡고 있음 → 관절값으로 큐브 위치를 짐작 가능
이 정보를 얼마나 믿을 것인가

1.9 전체 시스템 구성과 그림 표기



그림의 F_i , E , C 는 본문에서 각각 C_i , C_g , O 로 표기한다.
그림의 ${}^B T_G$ 는 본문의 ${}^B T_{G,e}$ 에 해당하며, ${}^G T_C$ 는 그리퍼-파지 큐브 사이의 고정 관계이다.
 W 는 보드 좌표계이며, 이후 캘리브레이션 식에는 사용하지 않는다.

2. 먼저 좌표계 기호를 정리

기호	의미
B	로봇 베이스 좌표계
C_i	i 번째 고정 카메라 좌표계
G	로봇 그리퍼 좌표계
C_g	그리퍼에 부착된 카메라 좌표계
O	큐브 또는 캘리브레이션 물체 좌표계
s	큐브를 놓은 세트 번호
e	그리퍼 카메라 촬영 이벤트 번호
$s(e)$	이벤트 e 가 속한 세트 번호

2. 변환 표기를 읽는 법

$${}^A\mathbf{T}_B$$

읽는 법

좌표계 B 에서 표현된 값 $\rightarrow$ 좌표계 A 에서 표현하도록 바꾸는 변환

- 위 첨자 A = 도착 좌표계
- 아래 첨자 B = 출발 좌표계

3. 변환행렬은 무엇인가

강체 자세 = 회전 + 이동 $\rightarrow 4 \times 4$ 동차변환행렬

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} \in \text{SO}(3), \quad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$$

- $\mathbf{R}$: 물체가 어느 방향을 보는지. 3×3 회전형렬
- $\mathbf{t}$: 물체가 어디에 있는지. 3×1 이동벡터

좌표점 $\mathbf{p}_B$ 를 좌표계 A 로 옮기기

$$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_A \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A\mathbf{T}_B \begin{bmatrix} \mathbf{p}_B \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. 이 형식을 쓰는 이유

① 위치와 방향을 한 값으로 묶음

- 따로 관리하면 계산할 때마다 둘을 맞춰야 함
- 묶으면 자세 전체가 변수 하나

② 좌표계 갈아타기를 곱셈 한 번으로

- 회전만이면 3×3 으로 충분
- 이동은 곱셈이 아니라 덧셈 → 그대로는 안 섞임
- 마지막 행에 1을 붙여 4×4 로 → 이동도 곱셈 안으로
- → 여러 좌표계를 거치는 경로를 행렬 곱만으로 연결 (3.1절)

③ 되돌리기가 쉬움

- 역행렬 하나로 방향을 반대로 (3.2절)

3.1 변환행렬을 곱한다는 뜻

경로를 차례대로 연결

$${}^A\mathbf{T}_C = {}^A\mathbf{T}_B {}^B\mathbf{T}_C$$

행렬 내부까지 펼치면

$$\begin{bmatrix} \mathbf{R}_1 & \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_2 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_1\mathbf{R}_2 & \mathbf{R}_1\mathbf{t}_2 + \mathbf{t}_1 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}$$

3.2 역행렬의 뜻

변환의 방향을 반대로

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^T & -\mathbf{R}^T \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

- 회전은 전치행렬 $\mathbf{R}^T$ 로 되돌림
- 이동도 그 회전 좌표계에 맞추어 반대로 적용

역행렬을 쓰는 곳

- 1 아는 변환의 방향이 필요한 방향과 반대일 때
- 2 두 자세의 차이를 잴 때 (자세끼리는 뺄셈이 성립하지 않음, 7장)
- 3 곱해진 식에서 아는 항을 걷어내고 미지수만 남길 때 (이항과 같음)

4. 카메라가 실제로 측정하는 것

- 이미지에서 보드나 큐브의 코너를 검출
- PnP를 풀어서 자세를 얻음

PnP = Perspective- n -Point

사진 한 장으로 물체가 카메라 기준 어디에 어떤 방향인지 알아내는 방법

PnP에 필요한 두 가지

- ① **물체 위 점들의 3차원 좌표** (물체 자신의 좌표계 기준)
 - 한 변 50 mm 체커보드 → 코너가 (0, 0, 0), (50, 0, 0), (0, 50, 0)
 - 설계 도면에서 이미 아는 값
- ② **같은 점들의 2차원 픽셀 좌표** (코너 검출 알고리즘이 제공)

4. PnP의 전제와 출력

- 3차원 좌표와 픽셀 좌표의 짝을 여러 개 모으면 자세를 역으로 풀 수 있음
- 이름의 n = 그 짝의 개수. 원리상 최소 3개, 실제로는 더 많이 사용

전제: 카메라 내부파라미터를 미리 알아야 함

- 초점거리, 이미지 중심 등
- 3차원 점이 이미지의 어느 픽셀에 맟히는지를 정하는 값
- 캘리브레이션 이전에 따로 구해 둠

정리

PnP의 출력 = 관측값 Z = 카메라 좌표계에서 본 물체의 자세

4. 재투영오차: 얼마나 맞는지 재는 자

지금 알고 있는 값으로 코너가 사진의 어디에 찍힐지 계산하고, 실제로 검출된 픽셀과 비교

$$\mathbf{e}_j = \underbrace{\pi\left(\left({}^B\mathbf{T}_C\right)^{-1} {}^B\mathbf{T}_O, \mathbf{p}_j\right)}_{\text{계산한 픽셀}} - \underbrace{\mathbf{u}_j}_{\text{검출된 픽셀}}$$

- $\mathbf{p}_j$: 물체 도면상의 j 번째 코너 좌표 $\mathbf{u}_j$: 사진에서 찾은 그 코너의 픽셀
- π : 내부파라미터와 렌즈 왜곡을 써서 3차원 점을 픽셀로 옮기는 함수
- 단위는 픽셀. 코너 하나마다 값이 하나씩 나옴

PnP도 사실 이것을 줄여서 자세를 찾는다

자세를 이리저리 바꿔보며 재투영오차가 가장 작아지는 자세를 고르는 것

4.1 – 4.3 관측값의 정의

이미 측정이 끝나 **바꿀 수 없는 값** 세 가지

4.1 고정 카메라 관측

- 세트 s 의 큐브가 고정 카메라 i 에서 어떻게 보였는가

$$C_i T_{O,s}$$

4.2 그리퍼 카메라 관측

- 이벤트 e 에서 큐브가 그리퍼 카메라에 어떻게 보였는가

$$C_g T_{O,e}$$

4.3 로봇 FK로 아는 그리퍼 자세

- 촬영 순간 그리퍼의 위치와 방향. 관절각으로부터 FK로 계산

$$B T_{G,e}$$

앞의 둘은 큐브 O 에서 카메라로, 마지막은 그리퍼 G 에서 베이스 B 로 옮기는 변환
→ 출발 · 도착 좌표계가 달라 그대로는 이어붙일 수 없음 (6장에서 연결)

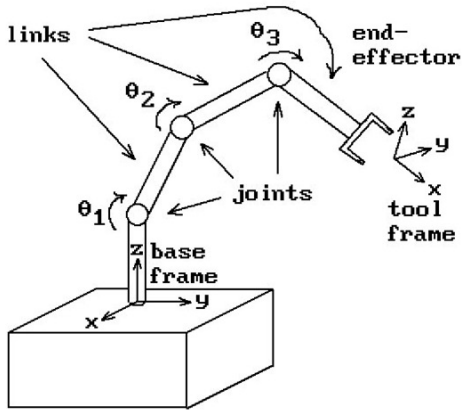
4.3 FK란

FK = Forward Kinematics = 순기구학

- 입력: 각 관절이 몇 도 꺾여 있는지 + 링크 길이 등 설계값
- 출력: 손끝이 베이스 기준 어디에 어떤 방향으로 있는지

중요한 점

카메라 없이 로봇 자신의 관절 센서만으로 얻는 값



5. 우리가 찾아야 하는 미지수

5.1 고정 카메라 외부파라미터

- 고정 카메라 i 가 베이스 기준 어디에 어떻게 놓여 있는가

$${}^B\mathbf{T}_{C_i}$$

5.2 그리퍼와 그리퍼 카메라 사이의 hand-eye 변환

- 손목 카메라가 그리퍼에 어떻게 붙어 있는가. 세트와 무관하게 하나

$${}^G\mathbf{T}_{C_g}$$

5.3 세트별 큐브 자세

- 세트 s 에서 큐브가 베이스 기준 실제로 어디에 있었는가

$${}^B\mathbf{T}_{O,s}$$

두 FK 방식의 차이 = ${}^B\mathbf{T}_{O,s}$ 를 자유롭게 찾는가 / FK 값에 고정하는가

베이스 → 고정 카메라 → 큐브

$${}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s} = {}^B\mathbf{T}_{O,s}$$

- 가운데 C_i 가 위아래로 맞물려 사라짐 → 경로가 이어짐 (3.1절)
- 왼쪽: 모르는 값 (5.1절) 가운데: 카메라가 준 값 (4.1절)

카메라 자세를 하나 가정하면 ${}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}$ 는
“ i 번 카메라 말로는 큐브가 여기 있다”는 예측 하나가 됨

베이스 → 그리퍼 → 카메라 → 큐브

$${}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e} = {}^B\mathbf{T}_{O,s(e)}$$

- G 와 C_g 가 차례로 맞물려 사라지고 B 와 O 만 남음
- ${}^B\mathbf{T}_{G,e}$: 로봇이 준 값 ${}^G\mathbf{T}_{C_g}$: 모르는 값 ${}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}$: 카메라가 준 값

목표

같은 세트의 모든 예측이 같은 큐브 자세로 모이게 하기

7. 두 자세가 얼마나 다른지

두 자세 A, B의 상대변환

$$\mathbf{E} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

$\mathbf{A} = \mathbf{B}$ 이면 $\mathbf{E} = \mathbf{I}$

행렬 내부까지 펼치면

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_A^T \mathbf{R}_B & \mathbf{R}_A^T (\mathbf{t}_B - \mathbf{t}_A) \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$$

- 회전 부분 = 상대 회전
- 이동 부분 = A 좌표계에서 본 상대 이동

이 차이를 6개 숫자로 만든 것이 잔차 $r(\mathbf{A}, \mathbf{B})$

- 앞 3개: 회전 차이 (라디안), 뒤 3개: 이동 차이 (미터)
- 행렬끼리는 크기를 잴 수 없지만, 벡터가 되면 제공해서 더할 수 있음
- → 8장부터 모든 목적함수가 이 r 를 사용

8. 모든 방법이 공유하는 목적함수

세트 s 에서 모든 예측이 맞춰야 할 기준 자세를 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 라 하면

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{vis}}\left(\left\{{}^B\mathbf{T}_{C_i}\right\}, {}^G\mathbf{T}_{C_g}, \left\{{}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}\right\}\right) &= \sum_{i,s} \left\| \mathbf{r}\left({}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}, {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}\right) \right\|_2^2 \\ &\quad + \sum_e \left\| \mathbf{r}\left({}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}, {}^B\mathbf{T}_{O_{s(e)}^{\text{ref}}}\right) \right\|_2^2\end{aligned}$$

- 첫 줄 = 6.1절 경로, 둘째 줄 = 6.2절 경로. 새로운 것은 없음
- 각 예측을 같은 기준 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 와 비교해 차이를 모두 더함

앞으로 이 식은 그대로 두고, 세 번째 자리 $\{{}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}\}$ 에 무엇을 넣느냐만 바꾼다

8.1 식에 나오는 기호

기호	뜻	값이 어디서 오는가
${}^B\mathbf{T}_{C_i}$	고정 카메라 i 의 자세 (베이스 기준)	모름. 최적화로 찾아야 함
${}^G\mathbf{T}_{C_g}$	그리퍼와 그리퍼 카메라 사이의 hand-eye 변환	모름. 최적화로 찾아야 함
${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$	세트 s 에서 모든 예측이 맞출 기준 자세	FK 방식마다 다름 (9장)
${}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}$	고정 카메라 i 가 세트 s 에서 본 큐브 자세	사진에서 PnP를 풀어 얻음
${}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}$	그리퍼 카메라가 이벤트 e 에서 본 큐브 자세	사진에서 PnP를 풀어 얻음
${}^B\mathbf{T}_{G,e}$	이벤트 e 의 그리퍼 자세 (베이스 기준)	관절각으로 FK를 계산해 얻음
$\mathbf{r}(\cdot, \cdot)$	두 자세의 차이를 6개 숫자로 만드는 잔차 함수	7장
$\ \cdot\ _2^2$	그 6개 숫자를 제공해서 더한 값	잔차로부터 계산
$\sum_{i,s}$	모든 고정 카메라와 모든 세트에 대해 더한다	합 기호
$\sum_e$	모든 그리퍼 카메라 촬영 이벤트에 대해 더한다	합 기호
$s(e)$	이벤트 e 가 속한 세트 번호	촬영 기록에 남아 있음

위 첨자 = 도착 좌표계, 아래 첨자 = 출발 좌표계 (2장)

8.1 식을 읽는 순서

$$\mathcal{E}_{\text{vis}} = \sum_{i,s} \left\| \mathbf{r} \left({}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}, {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} \right) \right\|_2^2 + \sum_e \left\| \mathbf{r} \left({}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}, {}^B\mathbf{T}_{O_{s(e)}^{\text{ref}}} \right) \right\|_2^2$$

안쪽부터 밖으로

- 1 ${}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s} \rightarrow$ 고정 카메라들이 예측한 큐브 자세
- 2 그 예측을 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 와 비교 $\rightarrow$ 잔차 6개 숫자
- 3 제공해서 더함 $\rightarrow$ 오차 하나의 숫자
- 4 모든 카메라 $\times$ 모든 세트에 대해 합산
- 5 그리퍼 카메라 쪽도 ${}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}$ 로 동일하게 합산

8.2 이 식이 뜻하는 것

- 첫 번째 합: 고정 카메라 예측을 공통 큐브 자세에 맞춤
- 두 번째 합: 그리퍼 카메라 예측을 같은 공통 큐브 자세에 맞춤

캘리브레이션이란

- $\mathcal{E}_{\text{vis}}$ 를 최소로 만드는 ${}^B\mathbf{T}_{C_i}$ 와 ${}^G\mathbf{T}_{C_g}$ 를 찾는 것
- 측정값 ${}^{C_i}\mathbf{T}_{O_s}$, ${}^{C_g}\mathbf{T}_{O_e}$, ${}^B\mathbf{T}_{G_e}$ 는 고정 $\rightarrow$ 움직일 수 없음
- 미지수만 움직여서 모든 예측이 한 점에 모이게 만들

앞으로 비교할 Calibration 방식의 차이

관측식은 동일. ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 를 무엇으로 정의하느냐가 다름

8.3 실제 구현은 자세가 아니라 픽셀에서 잔다

8장 식은 **자세끼리** 비교했지만, 실제 코드는 **코너 재투영오차**를 최소화 (4장)

경로는 그대로, 마지막 한 걸음만 다름

- ① $\left({}^B\mathbf{T}_{C_i}\right)^{-1} {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} \rightarrow$ 카메라가 물체를 어떻게 볼지 예측
- ② 그 자세로 **코너를 사진에 투영** $\rightarrow$ 계산한 픽셀
- ③ 검출된 픽셀과 빼서 제공함

- 코너마다 값이 하나 $\rightarrow$ 많이 보인 세트가 자연히 발언권을 더 가짐
- 자세 잔차는 회전 (rad)과 이동 (m)을 섞어야 함 $\rightarrow$ 픽셀은 단위가 하나
- PnP로 압축하기 전의 **원래 측정값**을 그대로 씀

바뀌지 않는 것

기준 자세 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 자리에 무엇을 넣느냐는 **그대로** $\rightarrow$ 9장, 10장의 비교는 두 형태에서 동일

9. 앞으로 볼 두 가지 방식

같은 관측식. ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$ 를 무엇으로 채우는지가 다름

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} = \begin{cases} {}^B\mathbf{T}_{O,s}, & \text{No-FK (자유변수)} \\ {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}, & \text{Fixed-FK (raw FK에 고정)} \end{cases}$$

- No-FK: 큐브 자세도 직접 찾음

(9장)

- Fixed-FK: 큐브 자세를 raw FK에 못 박음

(10장)

어깨의 fk 는 같은 큐브를 누가 짚었는가를 구분하는 이름. O_s^{fk} 는 10.1절에서 정의

개요

- 로봇이 알려주는 큐브 자세를 사용하지 않음
- 카메라 위치, hand-eye, 세트별 큐브 자세를 vision 관측만으로 함께 찾음

9.2 목적함수

$$\left\{ \{^B\hat{\mathbf{T}}_{C_i}\}, {}^G\hat{\mathbf{T}}_{C_g}, \{^B\hat{\mathbf{T}}_{O,s}\} \right\} = \underset{\{\mathbf{T}_{C_i}\}, {}^G\mathbf{T}_{C_g}, \{\mathbf{T}_{O,s}\}}{\operatorname{argmin}} \mathcal{E}_{\text{vis}} \left(\{\mathbf{T}_{C_i}\}, {}^G\mathbf{T}_{C_g}, \{\mathbf{T}_{O,s}\} \right)$$

기준 자세 자리를 자유변수가 채움

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} = {}^B\mathbf{T}_{O,s}$$

9.2 장점과 주의점

장점

- 큐브 자세를 raw FK 값에 고정하지 않음 → 큐브 FK prior 오차가 추가로 들어오지 않음

No-FK가 “FK를 전혀 쓰지 않는다”는 뜻은 아님

손목 카메라 관측을 베이스로 옮길 때는 이벤트별 로봇 자세 ${}^B\mathbf{T}_{G,e}$ 를 사용한다. 사용하지 않는 것은 큐브 자세를 고정하는 FK prior이다.

주의점

- 세트마다 6자유도인 ${}^B\mathbf{T}_{O,s}$ 가 추가 → 미지수 증가
- 카메라 연결이나 로봇 움직임이 부족하면 전체 좌표계의 gauge가 흔들릴 수 있음

10. 방법 2: Fixed-FK

10.1 개요

로봇 FK가 알려준 큐브 자세를 정답으로 간주 → 움직이지 못하게 고정

raw FK가 말하는 큐브 자세를 만드는 식

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}} = {}^B\mathbf{T}_{G, e_s} {}^G\mathbf{T}_O$$

- e_s : 세트 s 의 큐브 자세를 기록한 로봇 이벤트
- ${}^B\mathbf{T}_{G, e_s}$: 관절값과 로봇 모델로 계산한 그리퍼 자세
- ${}^G\mathbf{T}_O$: 미리 알아야 하는 그리퍼-큐브 고정 변환

따라서 관절값만으로는 큐브 자세가 나오지 않으며, 알려진 ${}^G\mathbf{T}_O$ 가 함께 필요하다. Fixed-FK는 이 값을 기준 자세로 고정한다.

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}} = {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}$$

raw FK 값을 세 번째 자리에 넣고 최적화

$$\left\{ \{^B\hat{\mathbf{T}}_{C_i}\}, {}^G\hat{\mathbf{T}}_{C_g} \right\} = \underset{\{^B\mathbf{T}_{C_i}\}, {}^G\mathbf{T}_{C_g}}{\operatorname{argmin}} \mathcal{E}_{\text{vis}} \left(\{^B\mathbf{T}_{C_i}\}, {}^G\mathbf{T}_{C_g}, \{^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}\} \right)$$

- 9.2절과 비교하면 세 번째 자리가 상수로 바뀌고, argmin 아래에서도 빠짐

완전히 펼치면

$$\begin{aligned} \min \sum_{i,s} \left\| \mathbf{r} \left({}^B\mathbf{T}_{C_i} {}^{C_i}\mathbf{T}_{O,s}, {}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}} \right) \right\|_2^2 \\ + \sum_e \left\| \mathbf{r} \left({}^B\mathbf{T}_{G,e} {}^G\mathbf{T}_{C_g} {}^{C_g}\mathbf{T}_{O,e}, {}^B\mathbf{T}_{O_{s(e)}^{\text{fk}}} \right) \right\|_2^2 \end{aligned}$$

10.3 왜 FK 오차가 카메라로 전파되는가

raw FK가 말하는 큐브와 실제 큐브 사이의 어긋남

$${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}} = {}^B\mathbf{T}_{O,s} {}^O\mathbf{T}_{O^{\text{fk}}}$$

- ${}^O\mathbf{T}_{O^{\text{fk}}} =$ 세트가 바뀌어도 늘 같은 어긋남 (계통오차)
- 아래 첨자에 s 가 없음 = **모든 세트에서 동일하다는 뜻**
- 최적화는 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{fk}}}$ 를 움직일 수 없음 (못 박아 두었으므로)
- 남은 오차를 줄려면 ${}^B\mathbf{T}_{C_i}$ 나 ${}^G\mathbf{T}_{C_g}$ 가 잘못 움직이게 됨

맞교환

- FK가 정확할 때: 미지수가 적고 안정적
- FK에 공통 오정렬이 있을 때: 그 오차를 캘리브레이션 결과가 흡수

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (1) 설정

카메라의 내부파라미터나 왜곡 보정이 조금 틀리면 항상 같은 방향으로 치우친 Z 를 내놓음
(예: 큐브를 늘 3 mm 멀리 있다고 보고)

참값

- 큐브의 진짜 위치: 100 mm
- 카메라의 진짜 위치: 0 mm
- 정직하다면 $Z = 100$

두 가지 계통오차

- FK 오차: 큐브가 105에 있다고 말함 (5 mm 초과)
- 카메라 오차: 큐브가 103 거리라고 봄 (3 mm 초과)

설명을 위해 1차원으로 단순화

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (2) 계산

기준 자세가 FK 값 105에 고정 $\rightarrow {}^B\mathbf{T}_C {}^C\mathbf{T}_O = {}^B\mathbf{T}_{O_{fk}}$ 를 만족하도록 카메라 위치 결정

$${}^B\mathbf{T}_C + 103 = 105 \implies {}^B\mathbf{T}_C = 2$$

카메라의 진짜 위치는 0 $\rightarrow$ 결과는 2 mm 틀림

최적화가 본 정보의 양

아는 것은 105와 103의 차이인 2라는 숫자 하나뿐. 그러나 그 2의 정체는

$$2 = \underbrace{5}_{\text{FK가 초과한 몫}} - \underbrace{3}_{\text{카메라가 초과한 몫}}$$

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (3) 분리 불가

- 5와 3이든, 7과 5든, 2와 0이든 모두 같은 2를 만들
- 목적함수 안에 셋을 구별할 정보가 없음
- 카메라 오차가 반대 방향이었다면 ${}^B\mathbf{T}_C = 8 \rightarrow$ 훨씬 악화

구조적으로 분리가 불가능한 이유

카메라 좌표계에서의 일정한 어긋남 = 카메라가 다른 곳에 있다고 말하는 것
 $\rightarrow {}^B\mathbf{T}_{C_i}$ 를 바꾸는 것과 수학적으로 구별되지 않음

No-FK와 비교

- No-FK: 이벤트별 로봇 자세 ${}^B\mathbf{T}_{G,e}$ 는 사용하지만, 큐브 자세를 FK prior에 고정하지 않음
- Fixed-FK: 위 경로에 큐브 FK prior 오차가 하나 더 추가되어 ${}^B\mathbf{T}_{C_i}, {}^G\mathbf{T}_{C_g}$ 로 흡수될 수 있음

10.4 카메라에도 계통오차가 있으면 (4) 잔차의 합정

${}^B\mathbf{T}_C = 2$ 를 넣으면 $2 + 103 = 105$ 로 정확히 일치 → 잔차 0
수렴은 완벽해 보이지만 카메라 위치는 2 mm 틀림

지표가 잡지 못하는 이유

- 재투영오차 (4장): 카메라가 자기 예측과 자기 사진을 맞춰본 값
치우친 카메라도 일관되게 치우치면 픽셀은 잘 맞음 → 둔감
 - 카메라 간 consistency: 같은 모델, 같은 절차로 캘리브레이션되면 비슷한 방향으로 치우쳐 함께
통과
-
- 예외: 거리나 각도에 따라 달라지는 오차는 강체 어긋남이 아님 → 잔차가 조금 남음
 - 다만 그 잔차만으로 카메라 탓인지 FK 탓인지 가려내기는 어려움

11. 정리: 두 방식의 비교

	No-FK (9장)	Fixed-FK (10장)
큐브 자세 ${}^B\mathbf{T}_{O_s^{\text{ref}}}$	자유변수	raw FK에 고정
미지수 개수	많음 (세트마다 6개 추가)	적음
이벤트별 로봇 자세 ${}^B\mathbf{T}_{G,e}$	사용	사용
큐브 자세 FK prior	사용하지 않음	사용
큐브 FK prior 오차	추가되지 않음	카메라 변환으로 유입 가능
카메라 계통오차	들어옴	들어옴